# Analiza Algoritmilor

Seria CA (2015-2016)

Tema 5

Deadline: 16 ianuarie 2016

1. Demonstrati ca urmatoarele probleme apartin clasei *NP*:

*Problema 1: Fiind date doua grafuri neorientate G1 = (V1, E1) si G2 = (V2, E2) astfel incat card(V1) = card(V2) si card(E1) = card(E2), sunt grafurile G1 si G2 izomorfe? (0.7p algoritmul nedeterminism + 0.2p complexitatea sa)*

*Problema 2: Fiind date doua grafuri neorientate G1 = (V1, E1) si G2 = (V2, E2) astfel incat card(V1) < card(V2) si card(E1) < card(E2), este graful G1 izomorf cu un subgraf al grafului G2? (0.6p algoritmul nedeterminism + 0.2p complexitatea sa)*

*Problema 3: Fiind date doua grafuri neorientate G1 = (V1, E1), G2 = (V2, E2) si un numar natural k (unde 3<=k<=min(card(V1), card(V2)) ), exista un subgraf (de cardinalitate k) al lui G1 izomorf cu un subgraf (de cardinalitate k) al lui G2? (0.7p algoritmul nedeterminism + 0.2p complexitatea sa)*

*Problema 4: Fiind date doua grafuri neorientate G1 = (V1, E1), G2 = (V2, E2), care este valoarea minima pentru k>=3 astfel incat exista un subgraf (de cardinalitate k) al lui G1 izomorf cu un subgraf (de cardinalitate k) al lui G2? (0.2p algoritmul nedeterminism + 0.1p complexitatea sa)*

*Problema 5: Fiind date doua grafuri neorientate G1 = (V1, E1), G2 = (V2, E2), care este valoarea maxima pentru k astfel incat exista un subgraf (de cardinalitate k) al lui G1 izomorf cu un subgraf (de cardinalitate k) al lui G2? (0.2p algoritmul nedeterminism + 0.1p complexitatea sa)*

2. Sa se arate ca problema *k-Clica* se reduce polinomial la *Problema 2*. *(0.1p algoritmul determinism F + 0.1p complexitatea sa + 2*0.3p demonstratia dublei implicatii)*

Problema *k-Clica: Se da un graf neorientat G = (V, E) si un numar natural k. Exista o k-clica in graful G? O k-clica intr-un graf G = (V, E) este definita ca un subgraf G' = (V', E') complet al lui G, astfel incat card(V')=k.*

*Observatii:*

- Definitia izomorfismului dintre doua grafuri se poate consulta la adresa: https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism